

注塑机故障码手册

第一章 电气系统故障（E系列）

E01 - 加热器断路

可能原因：加热圈电阻值异常（正常15-25 Ω ）

解决方案：1. 万用表测量加热圈电阻 2. 更换断路加热圈 3. 检查固态继电器

E02 - 热电偶故障

可能原因：温度显示----或跳变

解决方案：1. 检查热电偶接线端子是否松动 2. 用标准温度计比对 3. 更换热电偶

E03 - 电机过载

可能原因：电机电流超过额定值120%持续3秒

解决方案：1. 检查机械传动是否卡滞 2. 测量三相电压平衡 3. 降低负载后重启

E04 - 变频器故障

可能原因：变频器面板显示Err代码

解决方案：1. 记录Err代码查阅变频器手册 2. 断电5分钟后重启 3. 联系厂家技术支持

E05 - 安全门开关异常

可能原因：前后安全门行程开关信号不一致

解决方案：1. 检查安全门是否完全关闭 2. 清洁行程开关触点 3. 更换损坏的行程开关

E06 - 接近开关失效

可能原因：PLC未检测到到位信号

解决方案：1. 检查接近开关指示灯 2. 调整感应距离（正常3-5mm） 3. 更换接近开关

E07 - 电磁阀卡死

可能原因：阀芯不动作或动作缓慢

解决方案：1. 拆洗阀芯及阀套 2. 检查液压油清洁度 3. 更换磨损的电磁阀

E08 - 编码器信号丢失

可能原因：位置显示异常或归零

解决方案：1. 检查编码器联轴器是否松动 2. 测量供电电压（DC5V/24V） 3. 更换编码器

第二章 报警信息（AL系列）

AL-01 - 料筒温度偏高

可能原因：实际温度>设定值+15度

解决方案：1. 检查冷却风扇是否运转 2. 降低该段加热功率 3. 检查热电偶是否紧贴料筒

AL-02 - 液压油温过高

可能原因：油温>55度

解决方案：1. 检查冷却水流量 2. 清洗冷却器水垢 3. 降低系统工作压力

AL-03 - 润滑油不足

可能原因：润滑泵压力 $<0.5\text{MPa}$

解决方案：1. 补充润滑油 2. 检查润滑管路是否堵塞 3. 检查润滑泵电机

AL-04 - 料斗缺料

可能原因：光电传感器检测不到原料

解决方案：1. 及时补充原料 2. 检查光电传感器镜片是否被灰尘遮挡 3. 调整传感器灵敏度

AL-05 - 模具温度异常

可能原因：模温机显示温度偏差 $>10^{\circ}\text{C}$

解决方案：1. 检查模温机循环水 2. 检查模具冷却水道是否堵塞 3. 维修模温机

AL-06 - 注射时间过长

可能原因：实际注射时间 $>$ 设定值 $+2\text{s}$

解决方案：1. 检查喷嘴是否堵塞 2. 提高注射速度 3. 升高料筒温度

AL-07 - 储料不足

可能原因：螺杆回退位置未达到设定值

解决方案：1. 检查料斗下料是否顺畅 2. 增加背压 3. 检查止逆环是否磨损

AL-08 - 液压油位低

可能原因：油箱液位低于下限

解决方案：1. 补充46号抗磨液压油 2. 检查是否有泄漏点 3. 修复泄漏后补充至中位

第三章 压力系统故障（P系列）

P01 - 注射压力不足

可能原因：实际注射压力 $<$ 设定值 -10MPa

解决方案：1. 检查比例压力阀线圈 2. 清洗比例阀 3. 检查液压泵磨损情况

P02 - 锁模力不足

可能原因：锁模油缸压力 $<$ 设定值

解决方案：1. 检查锁模油缸密封圈 2. 调整锁模压力补偿 3. 检查液压管路泄漏

P03 - 保压不稳定

可能原因：保压阶段压力波动 $>5\text{MPa}$

解决方案：1. 检查蓄能器氮气压力 2. 检查比例阀响应 3. PID参数优化

P04 - 背压异常

可能原因：背压无法建立或过高

解决方案：1. 检查背压调节阀 2. 清洁液压先导阀 3. 校准压力传感器

P05 - 射胶压力冲击

可能原因：注射起始阶段压力峰值过高

解决方案：1. 调整注射加速度曲线 2. 检查止逆环密封 3. 降低注射起始速度